



## امنیت داده و شبکه

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

دکتر مهدی خرازی و دکتر مرتضی امینی

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین سوم

## فهرست مسائل

|   |       |                           |
|---|-------|---------------------------|
| ۱ | ..... | مسئله ۱                   |
| ۲ | ..... | مسئله ۲                   |
| ۲ | ..... | رمزنگاری RSA              |
| ۳ | ..... | تبادل کلید Diffie-Hellman |
| ۵ | ..... | مسئله ۳                   |
| ۶ | ..... | مسئله ۴                   |
| ۷ | ..... | مسئله ۵                   |
| ۸ | ..... | مسئله ۶                   |
| ۹ | ..... | مسئله ۷                   |

## پاسخ مسئله‌ی ۱.

رابطه رمزگشایی برای بلوک  $i$ -ام به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$$

که در آن  $C_0 = IV$  است. با توجه به این رابطه، خراب شدن یک بلوک از متن رمز  $(C_i)$  تنها بر روی رمزگشایی دو بلوک از متن آشکار اثر می‌گذارد:

۱. بلوک هم‌شمار  $(P_i)$ : به دلیل حضور  $C_i$  به عنوان ورودی مستقیم تابع رمزگشایی  $D_K$ .

۲. بلوک بعدی  $(P_{i+1})$ : به دلیل XOR شدن  $C_i$  با خروجی تابع رمزگشایی بلوک بعدی.

خطا به بلوک‌های  $P_{i+2}$  و بعد از آن منتشر نمی‌شود، زیرا  $C_{i+1}$  سالم است.

حال با فرض خراب شدن ۴ بلوک از متن رمز، دو سناریو برای حداقل و حداکثر خرابی در متن آشکار وجود دارد:

## • حداکثر تعداد بلوک‌های خراب:

اگر ۴ بلوک خراب در متن رمز کاملاً غیرمتوالی و پراکنده باشند (به طوری که خطاهای آن‌ها با هم تداخل نداشته باشند)، هر بلوک خراب متن رمز، دقیقاً ۲ بلوک از متن آشکار را خراب می‌کند. در نتیجه:

$$\text{حداکثر تعداد بلوک‌های خراب} = 4 \times 2 = 8$$

## • حداقل تعداد بلوک‌های خراب:

اگر ۴ بلوک خراب به صورت متوالی و پشت‌سرهم ظاهر شوند (مثلاً  $(C_i, C_{i+1}, C_{i+2}, C_{i+3})$ )، اثر خطای بلوک‌های قبلی روی اثر تخریبی تابع رمزگشایی بلوک‌های بعدی هم‌پوشانی پیدا می‌کند. در این حالت، بلوک‌های  $P_i$  تا  $P_{i+3}$  به خاطر ورودی نامعتبر تابع دکرپت، و بلوک  $P_{i+4}$  به خاطر XOR شدن  $C_{i+3}$  خراب می‌شوند. به طور کلی برای  $n$  بلوک متوالی خراب،  $n+1$  بلوک آشکار خراب می‌شود. در نتیجه:

$$\text{حداقل تعداد بلوک‌های خراب} = 4 + 1 = 5$$

## پاسخ مسئله‌ی ۲.

## رمزنگاری RSA

(آ) محاسبه کلید عمومی  $(n, e)$  و کلید خصوصی  $(n, d)$ :

ابتدا مقدار  $n$  را محاسبه می‌کنیم:

$$n = p \times q = 7 \times 13 = 91$$

سپس مقدار  $\phi(n)$  را به دست می‌آوریم:

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (7-1)(13-1) = 6 \times 12 = 72$$

برای یافتن کلید خصوصی  $d$ ، باید معکوس ضربی  $e = 7$  را به پیمانه  $\phi(n) = 72$  با استفاده از الگوریتم اقلیدسی تعمیم‌یافته پیدا کنیم. یعنی حل معادله هم‌نهشتی:

$$7d \equiv 1 \pmod{72}$$

مراحل الگوریتم تقسیم اقلیدسی (رو به جلو):

$$72 = 10 \times 7 + 2$$

$$7 = 3 \times 2 + 1$$

حالا مراحل را به صورت بازگشتی (رو به عقب) برای یافتن ترکیب خطی بنویسیم:

$$1 = 7 - 3 \times 2$$

جایگذاری  $2 = 72 - 10 \times 7$ :

$$1 = 7 - 3 \times (72 - 10 \times 7)$$

$$1 = 7 - 3 \times 72 + 30 \times 7$$

$$1 = 31 \times 7 - 3 \times 72$$

بنابراین:

$$31 \times 7 \equiv 1 \pmod{72} \implies d = 31$$

کلید عمومی:  $(n, e) = (91, 7)$

کلید خصوصی:  $(n, d) = (91, 31)$

(ب) رمزگذاری پیام  $M = 82$  و محاسبه متن رمز نشده  $C$ :

فرمول رمزگذاری:

$$C \equiv M^e \pmod{n} \implies C \equiv 82^7 \pmod{91}$$

ابتدا پایه را ساده می‌کنیم:  $82 \equiv -9 \pmod{91}$ . پس:

$$C \equiv (-9)^7 \pmod{91}$$

$$(-9)^2 = 81 \equiv -10 \pmod{91}$$

$$(-9)^4 \equiv (-10)^2 = 100 \equiv 9 \pmod{91}$$

$$(-9)^6 = (-9)^4 \times (-9)^2 \equiv 9 \times (-10) = -90 \equiv 1 \pmod{91}$$

در نهایت:

$$C \equiv (-9)^7 = (-9)^6 \times (-9)^1 \equiv 1 \times (-9) = -9 \equiv 82 \pmod{91}$$

پس متن رمزگذاری شده برابر است با:  $C = 82$

ج) رمزگشایی متن  $C$  و بازگشت به پیام اصلی  $M$ :

فرمول رمزگشایی:

$$M = C^d \pmod{n} \implies M = 82^{31} \pmod{91}$$

با توجه به این که  $82 \equiv -9 \pmod{91}$ ، داریم:

$$M \equiv (-9)^{31} \pmod{91}$$

با استفاده از محاسبات بخش قبل می‌دانیم که  $(-9)^6 \equiv 1 \pmod{91}$ . بنابراین توان را به پیمانه ۶ ساده می‌کنیم:

$$31 = 5 \times 6 + 1$$

$$(-9)^{31} = ((-9)^6)^5 \times (-9)^1 \equiv (1)^5 \times (-9) = -9 \equiv 82 \pmod{91}$$

پس پیام رمزگشایی شده برابر با  $M = 82$  است که با پیام اولیه کاملاً مطابقت دارد.

## تبادل کلید Diffie-Hellman

آ) یافتن کلید خصوصی آلیس ( $X_A$ ) در صورت داشتن کلید عمومی  $Y_A = 9$ :

فرمول کلید عمومی در پروتکل دیفی-هلمن عبارت است از:

$$Y_A = \alpha^{X_A} \pmod{q} \implies 9 = 2^{X_A} \pmod{11}$$

با آزمون مقادیر مختلف برای  $X_A$  (از ۱ تا ۱۰):

$$2^1 = 2 \pmod{11} \bullet$$

$$2^2 = 4 \pmod{11} \bullet$$

$$2^3 = 8 \pmod{11} \bullet$$

$$2^4 = 16 \equiv 5 \pmod{11} \bullet$$

$$2^5 = 32 \equiv 10 \pmod{11} \bullet$$

$$2^6 = 64 \equiv 9 \pmod{11} \bullet$$

بنابراین، کلید خصوصی آلیس برابر است با:  $X_A = 6$

مسئله پیدا کردن  $X_A$  از روی  $Y_A$ ،  $\alpha$  و  $q$  به نام مسئله لگاریتم گسسته شناخته می‌شود. برای اعداد اول بسیار بزرگ ( $q$  با چند صد رقم)، هیچ الگوریتم کلاسیک با زمان چندجمله‌ای برای حل این مسئله در زمان معقول وجود ندارد و امنیت این پروتکل نیز دقیقاً بر پایه همین دشواری استوار است.

ب) محاسبه کلید مشترک  $K_{AB}$  در صورت داشتن کلید عمومی باب  $Y_B = 3$ :

هر دو طرف می‌توانند به طور مستقل کلید مشترک را محاسبه کنند:

۱. محاسبه توسط آلیس (با استفاده از کلید عمومی باب  $Y_B$  و کلید خصوصی خود  $X_A = 6$ ):

$$K_{AB} = Y_B^{X_A} \pmod{q} = 3^6 \pmod{11}$$

$$3^2 = 9 \equiv -2 \pmod{11}$$

$$3^4 \equiv (-2)^2 = 4 \pmod{11}$$

$$3^6 = 3^4 \times 3^2 \equiv 4 \times 9 = 36 \equiv 3 \pmod{11}$$

بنابراین کلید مشترک از نظر آلیس ۳ است.

۲. محاسبه توسط باب (ابتدا نیاز به یافتن کلید خصوصی خود  $X_B$  دارد):

$$Y_B = \alpha^{X_B} \pmod{q} \implies 3 = 2^{X_B} \pmod{11}$$

با ادامه بررسی توان‌های ۲ از بخش قبل:

$$2^7 = 2^6 \times 2 \equiv 9 \times 2 = 18 \equiv 7 \pmod{11} \bullet$$

$$2^8 = 2^7 \times 2 \equiv 7 \times 2 = 14 \equiv 3 \pmod{11} \bullet$$

پس کلید خصوصی باب  $X_B = 8$  است. حالا باب کلید مشترک را با کلید عمومی آلیس ( $Y_A = 9$ ) محاسبه می‌کند:

$$K_{AB} = Y_A^{X_B} \pmod{q} = 9^8 \pmod{11}$$

$$\text{از آنجا که } 9 \equiv -2 \pmod{11}:$$

$$9^8 \equiv (-2)^8 = 256 \pmod{11}$$

$$\text{با تقسیم } 256 \text{ بر } 11 \text{ داریم: } 256 = 23 \times 11 + 3 \text{ پس } 256 \equiv 3 \pmod{11}.$$

مشاهده می‌شود که هر دو طرف به طور مستقل به کلید مشترک یکسان  $K_{AB} = 3$  رسیدند.

### پاسخ مسئله‌ی ۳.

## پاسخ مسئله‌ی ۴.

## پاسخ مسئله‌ی ۵.

## پاسخ مسئله‌ی ۶.



## پاسخ مسئله‌ی ۷.